



โจทย์ ระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงการชนของขยะอวกาศในวงโคจรต่ำ (Space Debris Collision Risk Analyzer)

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีอวกาศและการสื่อสารผ่านดาวเทียมเติบโตอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้มีจำนวนดาวเทียมในวงโคจรต่ำของโลก (Low Earth Orbit - LEO) เพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์ อย่างไรก็ตาม ความเจริญนี้มาพร้อมกับปัญหาใหญ่คือ "ขยะอวกาศ (Space Debris)" ซึ่งประกอบด้วยชิ้นส่วนจรวดที่หมดอายุ ซากดาวเทียมปลดระวาง และเศษซากจากการชนกันในอดีต เศษซากเหล่านี้โคจรด้วยความเร็วสูงมาก (เฉลี่ยสูงถึง 7-8 กิโลเมตรต่อวินาที หรือกว่า 28,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) ซึ่งทำให้แม้แต่เศษโลหะขนาดเล็กกระสุนปืนก็มีพลังงานทำลายล้างสูงเทียบเท่าระเบิดขนาดย่อม สามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อดาวเทียมสื่อสารมูลค่าหลายพันล้านบาทได้ในเสี้ยววินาที

ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมอวกาศแห่งชาติ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์อัตโนมัติเพื่อคอยตรวจสอบและวิเคราะห์ตำแหน่งของดาวเทียมหลัก (Primary Satellite) ที่กำลังปฏิบัติการกิจ เปรียบเทียบกับพิกัดของกลุ่มขยะอวกาศจำนวนมากที่ตรวจจับได้จากเรดาร์ภาคพื้นดิน ในแต่ละรอบวงโคจร คอมพิวเตอร์จะต้องคำนวณหาระยะห่างระหว่างดาวเทียมกับวัตถุแปลกปลอมทุกชิ้น เพื่อหาว่ามีชิ้นใดเข้าใกล้ในรัศมีอันตรายหรือไม่ ทีมวิศวกรซอฟต์แวร์ซึ่งรวมถึงตัวนักเรียนเองได้รับมอบหมายให้เขียนโปรแกรมภาษา C++ สำหรับคำนวณและประเมินความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังสถานีภาคพื้นดินให้ทันก่อนเกิดการชนกันอย่างหายนะ

การรับข้อมูล (Input Specifications)

บรรทัดที่ 1 รับจำนวนเต็มบวก N แทนจำนวนชิ้นของขยะอวกาศทั้งหมดในระบบ

บรรทัดที่ 2 รับค่าจำนวนจริง 3 ค่า คั่นด้วยช่องว่าง แทนพิกัด 3 มิติ (x, y, z) ของดาวเทียมหลักในอวกาศ (หน่วยเป็นกิโลเมตร)

N บรรทัดถัดมา แต่ละบรรทัดรับค่าจำนวนจริง 3 ค่า แทนพิกัด 3 มิติ (x, y, z) ของขยะอวกาศชิ้นที่ i (โดยที่ i เริ่มจาก 0 ถึง $N - 1$)

การประมวลผล (Processing Logic)

เก็บข้อมูลพิกัดของขยะอวกาศทั้งหมดลงใน `std::vector` (เช่น `std::vector<Point3D>` หรือ `Vector` ซ้อนกัน)

วนลูปคำนวณหาระยะทางแบบยุคลิด (Euclidean Distance) ระหว่างดาวเทียมหลักกับขยะอวกาศแต่ละชิ้น โดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์

$$\text{Distance} = \sqrt{(x_{\text{debris}} - x_{\text{sat}})^2 + (y_{\text{debris}} - y_{\text{sat}})^2 + (z_{\text{debris}} - z_{\text{sat}})^2}$$

(หมายเหตุ: ต้องเรียกใช้งานฟังก์ชันจากไลบรารี `<cmath>` เช่น `sqrt()` และ `pow()`)

ค้นหาว่าขยะอวกาศชิ้นใดอยู่ "ใกล้ดาวเทียมหลักมากที่สุด" (มีค่าระยะทางน้อยที่สุดในบรรดาขยะทั้งหมด) พร้อมทั้งบันทึก Index ของขยะชิ้นนั้น

การแสดงผลลัพธ์ (Output Specifications)

บรรทัดที่ 1 แสดงหมายเลขลำดับ (Index) ของขยะชิ้นที่เข้าใกล้ดาวเทียมมากที่สุด ในรูปแบบ Closest Debris Index: [index]

บรรทัดที่ 2 แสดงค่าระยะทางที่ใกล้ที่สุดนั้น โดยแสดงผลเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง ในรูปแบบ Minimum Distance: [value] km

บรรทัดที่ 3 ตรวจสอบเงื่อนไขความปลอดภัย หากระยะทางที่ใกล้ที่สุดมีค่า น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5.0 กิโลเมตร ให้พิมพ์ข้อความเตือนภัย CRITICAL WARNING: High Collision Risk! แต่ถ้าหากมากกว่า 5.0 กิโลเมตร ให้พิมพ์ข้อความว่า Status: Safe

TESTCASE

input	output
3 0.0 0.0 100.0 10.5 2.0 95.0 1.2 1.1 101.5 50.0 50.0 200.0	Closest Debris Index: 1 Minimum Distance: 2.21 km CRITICAL WARNING: High Collision Risk!
4 100.0 200.0 300.0 10.0 20.0 30.0 50.0 60.0 70.0 120.0 210.0 310.0 500.0 500.0 500.0	Closest Debris Index: 2 Minimum Distance: 24.49 km Status: Safe
2 10.0 10.0 10.0 10.5 10.0 10.0 100.0 200.0 300.0	Closest Debris Index: 0 Minimum Distance: 0.50 km CRITICAL WARNING: High Collision Risk!